

3h	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة المسلك
7			

✓ تعطى التعابير الحرفية قبل التطبيقات العددية.

✓ يمكن للتمارين أن تنجز وفق ترتيب يختاره المترشح.

www.pc1.ma

يتضمن الموضوع خمسة تمارين: تمرين في الكيمياء وأربعة تمارين في الفيزياء.

تمرین 1 (7 نقط)

- التتبع الزمني لتحول كيميائي
- معايرة محلول مائي

تمرین 2 (2,5 نقط)

- ## - انتشار اشارة ميكانيكية

تمرین 3 (2 نقط)

- تفتت عنصر مشع

تمرین 4 (3,5 نقط)

- تفرغ مكثف في ثنائي قطب RL
- استجابة ثنائي قطب RL لرتبة توتر

تمرین 5 (5 نقط)

- سقوط رأسي لكرية في سائل
- حركة مجموعة ميكانيكية

التمرين 1 (7 نقط) : كيمياء

يسمى حمض الأسكوربيك ذوالصيغة الاجمالية $C_6H_8O_6$ بالفيتامين C ، فهو مضاد للأكسدة ويوجد في عدد من الفواكه والخضر. للفيتامين C خاصيات أكسدة-اختزال وحمض-قاعدة. يتحلل هذا الفيتامين عند تعرضه للهواء وبفعل الحرارة ...



نهدف في هذا التمرين إلى دراسة:

- التتبع الزمني لتحلل الفيتامين C الموجود في عصير للبرتقال،
- معايرة محلول مائي يحتوي على الفيتامين C.

الجزء 1: التتبع الزمني لتحلل الفيتامين C في عصير للبرتقال

نتوفر على محلول (S) لعصير البرتقال حجمه $V = 200 \text{ mL}$ عند درجة الحرارة θ .

عند ترك هذا العصير في الهواء فإن الفيتامين C الموجود فيه يتحلل نتيجة تأكسده في ثنائي الأوكسجين.

نتتبع بواسطة المعايرة التطور الزمني لتحلل هذا الفيتامين. يمثل منحنى الشكل 1 التطور الزمني للتقدم x لتفاعل أكسدة الفيتامين C.

يمثل المستقيم (T) في الشكل 1 المماس للمنحنى عند نقطة أفصولها $t = t_1 = 60 \text{ h}$.

1- أجب بصحيح أو خطأ (بدون تعليل) على الاقتراحات التالية: (0,75 ن)

- أ- التركيز البدئي للمفاعلات عامل حركي.
- ب- يعتبر دائما التطور الزمني لمجموعة كيميائية منتهيا خلال مدة تساوي ضعف (مرتين) زمن نصف التفاعل.
- ج- كلما زاد عدد التصادمات الفعالة للأنواع المتفاعلة، كلما كان التفاعل سريعا.
- 2- حدد مبيانيا $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل. (0,5 ن)

3- حدد بالوحدة $\text{mmol.L}^{-1}.\text{h}^{-1}$ السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t_1 . (1 ن)**الجزء 2 : معايرة محلول مائي للفيتامين C**

يحتوي قرص لفيتامين C على 250 mg من حمض الأسكوربيك. نترك هذا القرص

لعدة أيام في الهواء مما نتج عنه تفاعل الفيتامين C المتواجدة فيه مع الهواء. نود

بواسطة المعايرة بقياس pH تحديد كتلة حمض الأسكوربيك المتبقى في القرص.

المعطيات: - جميع القياسات تمت عند درجة الحرارة 25°C ،

- الجداء الأيوني للماء: $K_e = 10^{-14}$ ،

- نرمز لحمض الأسكوربيك $C_6H_8O_6$ بالصيغة AH و بالمزدوجة قاعدة/حمض الموافقة له بالكتابة $AH_{(aq)} / A_{(aq)}^-$ ،

- الكتلة المولية: $M(AH) = 176 \text{ g.mol}^{-1}$.

نسحق القرص الذي تم تركه في الهواء و نذيبه في الماء فنحصل على محلول مائي S_A لحمض الأسكوربيك AH تركيزه المولي C_A

وحجمه $V_{SA} = 50,0 \text{ mL}$.

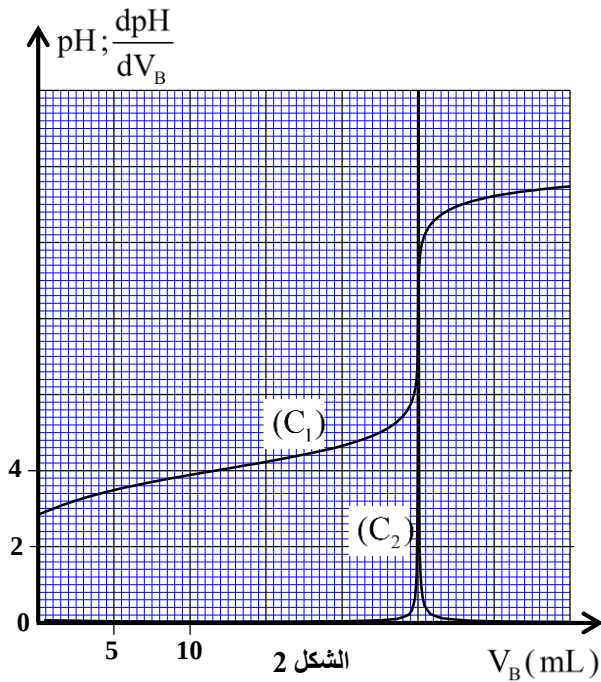
نأخذ الحجم $V_A = 15,0 \text{ mL}$ من S_A و نضيف إليه تدريجيا حجما V_B من محلول مائي S_B لهيدروكسيد الصوديوم $Na_{(aq)}^+ + HO_{(aq)}^-$

تركيزه $C_B = 1,50.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

نأخذ بعين الاعتبار فقط التفاعل حمض-قاعدة الذي يحدث بين حمض الأسكوربيك AH و محلول هيدروكسيد الصوديوم.

يمثل كل من المنحنى (C_1) في الشكل 2 (ص 6/3) تغيرات pH الخليط التفاعلي بدلالة V_B والمنحنى (C_2) تغيرات $\frac{dpH}{dV_B}$ بدلالة V_B .

1- اكتب المعادلة النمذجة للتفاعل الذي يحدث أثناء هذه المعايرة. (0,5 ن)**2- حدد مبيانيا الحجم V_{BE} المضاف عند التكافؤ. (0,5 ن)****3- حدد قيمة C_A . (0,5 ن)****4- استنتج الكتلة m المتبقية من الفيتامين C في القرص الذي تم تركه في الهواء. (0,75 ن)**



الشكل 2

5-1/5- انطلاقا من تعبير ثابتة الحمضية K_A للمزدوجة $AH_{(aq)} / A_{(aq)}^-$ ،

أثبت تعبير pK_A لهذه المزدوجة بدلالة pH الخليط التفاعلي والتركيزين

الموليين $[AH_{(aq)}]_{eq}$ و $[A_{(aq)}^-]_{eq}$ عند التوازن. (0,5 ن)

5-2- بالنسبة لحجم V_B مضاف من S_B حيث $0 < V_B < V_{BE}$ ، بيّن ، بالاستعانة بالجدول الوصفي لتفاعل المعايرة ، أن:

$$(0,75 \text{ ن}) \cdot \frac{[AH_{(aq)}]_{eq}}{[A_{(aq)}^-]_{eq}} = \frac{V_{BE}}{V_B} - 1$$

5-3- نختار $V_B = 8,5 \text{ mL}$. استنتج مما سبق قيمة pK_A للمزدوجة

$AH_{(aq)} / A_{(aq)}^-$. (0,75 ن)

5-4- حدد اذن قيمة ثابتة التوازن K المقرونة بمعادلة تفاعل المعايرة. (0,5 ن)

التمرين 2 (2,5 نقط) : انتشار إشارة على سطح الماء

نقترح في هذا التمرين دراسة انتشار إشارة ميكانيكية على سطح الماء.

نعتبر حوض موجات يحتوي على ماء عمقه h . نُسقط في نقطة O ، حصية على الحوض لتحدث موجة ميكانيكية دائرية تنتشر على سطح الماء. (الشكل أسفله)

1- من بين الاقتراحات التالية، حدد الاقتراح الصحيح: (0,5 ن)

أ	الموجة المتوالية الدورية مميزة بسرعتها.
ب	نقول عن وسط إنه مبدد بالنسبة لموجة، إذا كانت سرعة هذه الموجة تتعلق بدورها T .
ج	عند حيود موجة في نفس الوسط بحاجز أو فتحة، تكون سرعتها انتشار الموجتين الواردة والمحيدة مختلفتين.
د	يمكن للموجات الميكانيكية المتوالية الانتشار في الفراغ.

2- يعطي الشكل أسفله مظهر سطح الماء عند لحظتين t_1 و t_2 ويعطي الجدول التالي تغيرات قيم شعاع مقدمة الموجة مع الزمن.

$t \text{ (s)}$	0	t_1	$t_2 = t_1 + 1,5$
$r \text{ (cm)}$	0	$r_1 = 14$	$r_2 = 56$

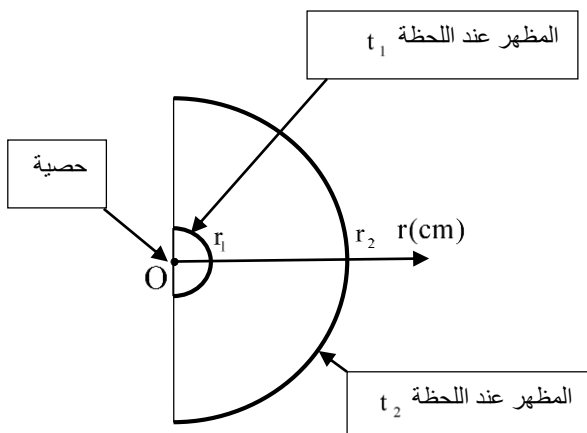
2-1- حدد قيمة v سرعة انتشار هذه الموجة على سطح الماء. (0,5 ن)

2-2- استنتج قيمة اللحظة t_2 . (0,5 ن)

3- تعطي العلاقة التالية التعبير التقريبي لسرعة انتشار موجة ميكانيكية على سطح الماء: $v = \sqrt{g \cdot h}$ مع: $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ شدة مجال الثقالة و h يمثل عمق الماء.

3-1- باعتمادك على معادلات الأبعاد، تحقق من تجانس هذه العلاقة. (0,5 ن)

3-2- احسب قيمة العمق h . (0,5 ن)



التمرين 3 (2 نقطة): تفتت الايريديوم 192

تمكن تقنية العلاج الإشعاعي الموضعي (la curietherapie) من علاج الأورام السرطانية عن طريق إدخال منبع مشع بجانب هذه الأورام. من بين العناصر المشعة المستعملة في هذه التقنية نجد الايريديوم 192 : $^{192}_{77}\text{Ir}$. يبعث المنبع اشعاعات تدمر الخلايا السرطانية التي تجتازها.

خلال علاج ورم، يعطي الايريديوم 192 أساسا عند تفتته نواة البلاتين $^{192}_{78}\text{Pt}$ ودقيقة مشحونة مع انبعاث اشعاع γ (gamma).

معطى: عمر النصف للايريديوم 192 : $t_{1/2} = 74 \text{ jours} = 6,3936.10^6 \text{ s}$.

1- حدد مكونات نواة الايريديوم $^{192}_{77}\text{Ir}$. (0,5 ن)

2- اكتب معادلة تفتت الايريديوم $^{192}_{77}\text{Ir}$ موضحا نوع هذا التفتت. (0,5 ن)

3- نفترض أن جسم الانسان لا يحتوي بدئيا على الايريديوم. عند لحظة تاريخها $t=0$ ، نزرع لمريض سلكا فلزيا يحتوي على منبع للايريديوم 192. نشاط هذا المنبع عند هذه اللحظة هو: $a_0 = 1,08.10^{-2} \text{ Bq}$.

1-3- احسب N_0 عدد نوى الايريديوم 192 الموجودة في هذا المنبع عند $t=0$. (0,5 ن)

2-3- حدد N_d عدد نوى الايريديوم 192 المتفتتة خلال عامين ($\Delta t = 730 \text{ jours}$). ما تعليقك على النتيجة؟ (0,5 ن)

التمرين 4 (3,5 نقطة): الكهرباء

يمكن لوشية أن تتصرف في الدارات الكهربائية كموصل أومي أو بشكل آخر حسب نوعية التيار الكهربائي المستعمل، ويمكن للمكثفات من تخزين الطاقة واستعادتها عند الحاجة.

نهدف في هذا التمرين إلى دراسة:

- تفريغ مكثف في ثنائي قطب RL،

- استجابة ثنائي قطب RL لرتبة توتر.

1- تفريغ مكثف في ثنائي القطب RL

يتكون التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 1 من:

- مكثف سعته $C = 0,22 \text{ nF}$ ،

- وشية (b) معامل تحريضها L ومقاومتها r ،

- موصل أومي مقاومته R قابلة للضبط،

- قاطع للتيار K .

المكثف مشحون بدئيا وكلما بمولد قوته الكهرمحركة E .

نضبط المقاومة R على القيمة $R = R_0$.

نغلق القاطع K عند اللحظة $t=0$.

يمثل منحنى الشكل 2 التطور الزمني للتوتر $u_C(t)$ بين

مربطي المكثف.

1-1- فسر من منظور طاقي الخمود الملاحظ للتذبذبات في

الدارة. (0,25 ن)

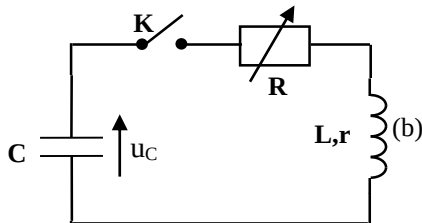
1-2- أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ بين

مربطي المكثف. (0,5 ن)

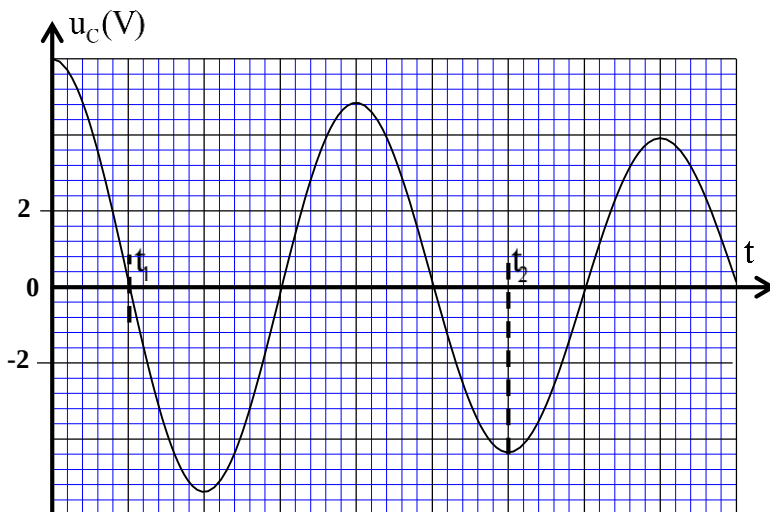
1-3- عين، معلا جوابك، في أي ثنائي قطب تخزن أساسا

الطاقة الكلية للدارة عند اللحظة t_1 ثم عند اللحظة t_2 المشار

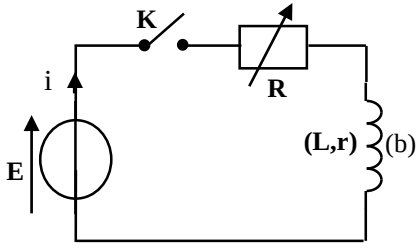
إليهما في الشكل 2. (0,5 ن)



الشكل 1



الشكل 2



الشكل 3

1-4- احسب $E_j = |\Delta E_t|$ الطاقة المبذولة بمفعول جول في الدارة بين اللحظتين $t=0$ و $t=t_2$.

(0,75 ن)

2- استجابة ثنائي قطب RL لرتبة توتر

ننجز الدارة الممثلة في الشكل 3 باستعمال مولد التوتر قوته الكهرومحرركة $E=6V$ والوشيجة (b) والموصل الأومي ذي المقاومة R القابلة للضبط وقاطع التيار K المستعملة من قبل.

نضبط قيمة R على قيمة R_1 ونغلق قاطع التيار K عند اللحظة $t=0$.

2-1- بتطبيق قانون إضافية التوترات، بيّن أن:

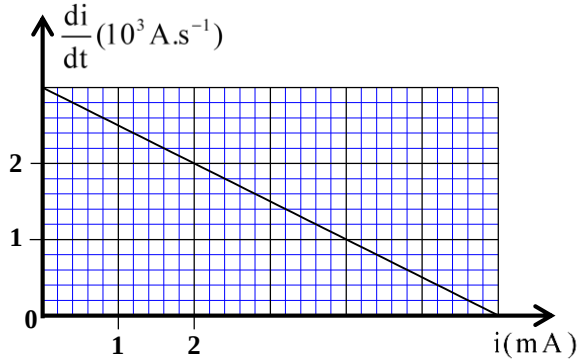
$$\frac{di}{dt} = -\left(\frac{R_1 + r}{L}\right)i + \frac{E}{L} \quad (0,5 \text{ ن})$$

2-2- يمثل منحنى الشكل 4 تغيرات $\frac{di}{dt}$ بدلالة الشدة i.

بالاستعانة بمنحنى الشكل 4 :

2-2-1- تحقق أن قيمة L هي: $L=2\text{mH}$. (0,5 ن)

2-2-2- حدد قيمة ثابتة الزمن τ للدارة. (0,5 ن)



الشكل 4

التمرين 5 (5 نقط): الميكانيك

الجزءان 1 و 2 مستقلان

الجزء الأول: السقوط الرأسى لكرية في سائل

ندرس في هذا الجزء، داخل سائل (L)، حركة كرية (S) متجانسة مركز قصورها G وكتلتها m_B وحجمها V_B وكتلتها الحجمية ρ_B .

ندرس حركة G في معلم $(O, \vec{k})$ مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا. نعلم موضع G عند كل لحظة t بالأنسوب z على المحور الرأسى $(O, \vec{k})$ الموجه نحو الأسفل.

نطلق، عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ ($t=0$)، الكرية في السائل (L) بدون سرعة بدئية من موضع حيث أنسوب G منعدم ($z=0$) (الشكل 1).

تخضع (S) خلال سقوطها في السائل بالإضافة إلى وزنها إلى:

- قوة الاحتكاك المائع: $\vec{f} = -\mu \vec{v}$ حيث $\vec{v} = v_z \vec{k}$ و μ معامل الاحتكاك المائع،

- دافعة أرخميدس: $\vec{F} = -\rho_L V_B \vec{g}$ حيث $\vec{g}$ شدة الثقالة و ρ_L الكتلة الحجمية للسائل (L).

معطيات: شدة الثقالة: $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ؛ $m_B = 5,0 \text{ g}$ ؛ $\rho_B = 5,526.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ ؛

1- بتطبيق القانون الثاني لنيتون، بيّن أن السرعة $v_z(t)$ لمركز

القصور G تحقق المعادلة التفاضلية التالية:

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau} v_z = g \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right)$$

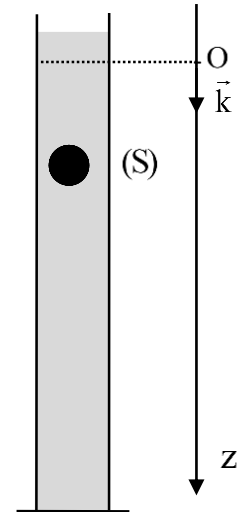
مع الزمن المميز لحركة (S). (0,75 ن)

2- مكن استثمار شريط فيديو لحركة G بواسطة برنامج ملائم من

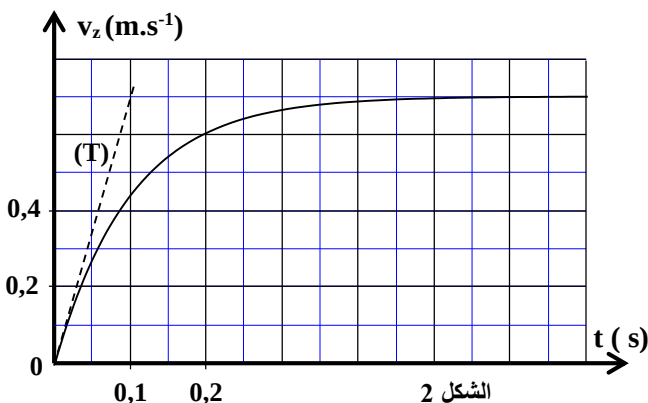
الحصول على منحنى الشكل 2 الممثل للتطور الزمني للسرعة $v_z(t)$

للمركز G. يمثل (T) في منحنى الشكل 2 المماس للمنحنى للنقطة

ذات الأفصول $t=0$.



الشكل 1



الشكل 2

باستثمار منحنى الشكل 2 ، حدد قيمة :

1-2- السرعة الحدية v_f لحركة G . (0,25 ن)

2-2- الزمن المميز τ لحركة G . (0,25 ن)

3-2- التسارع a_0 لحركة G عند اللحظة $t_0 = 0$. (0,5 ن)

3- استنتج قيمة كل من μ و ρ_L . (1 ن)

الجزء الثاني : حركة مجموعة ميكانيكية

نهدف في هذا الجزء إلى دراسة حركة مجموعة ميكانيكية وتحديد بعض بارامترات هذه الحركة. تتكون هذه المجموعة الميكانيكية الممثلة في الشكل 3 من:

- حمولة (C) كتلتها m ومركز قصورها G قابلة للانزلاق بدون احتكاك فوق مستوى مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي،

- أسطوانة ($\mathcal{E}$) شعاعها r وعزم قصورها J_Δ بالنسبة لمحور دورانها (Δ). الأسطوانة قابلة للدوران بدون احتكاك حول المحور (Δ)

بواسطة مزدوجة محرك عزمها ثابت $\mathcal{M}$.

- حبل غير قابل للامتداد وذو كتلة مهملة يلف بدون انزلاق حول ($\mathcal{E}$) ومربوط

بالحمولة (C).

معطيات: - شدة الثقالة: $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ،

- $J_\Delta = 2.10^{-2} \text{ kg.m}^2$ ، $\alpha = 45^\circ$ ، $r = 10 \text{ cm}$ ، $m = 100 \text{ kg}$ -

ندرس حركة المجموعة $\{(C); (\mathcal{E})\}$ في معلم مرتبط بمراجع أرضي نعتبره غاليليا.

نمعلم موضع نقطة من الأسطوانة عند كل لحظة t بأفصولها الزاوي θ وموضع مركز

القصور G للحمولة (C) بأفصولها x وفق المحور $(O, \vec{i})$.

1- تكتب المعادلة الزمنية لحركة نقطة من الأسطوانة ($\mathcal{E}$) كما يلي:

$$\theta(t) = 20t^2 \text{ مع } \theta \text{ معبر عنه ب rad و } t \text{ و } s.$$

1-1- تحقق أن قيمة تسارع حركة G هي: $a_G = 4 \text{ m.s}^{-2}$. (0,5 ن)

1-2- احسب المسافة d المقطوعة من طرف G بعد مرور ثانييتين من انطلاقه. (0,75 ن)

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن والعلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران على المجموعة $\{(C); (\mathcal{E})\}$ ، بين أن :

$$\mathcal{M} = \frac{a_G}{r} (J_\Delta + m.r^2) + mgr \sin \alpha \text{ . احسب قيمة } \mathcal{M} \text{ . (1 ن)}$$

